2026-03-26 17:56:43 **You Asked**

Tengo este problema.

> alsabat
alsa-utils version 1.2.15.2

Entering playback thread (ALSA).
Cannot open PCM playback device: Dispositivo o recurso ocupado(-16)
Exit playback thread fail: -16
Entering capture thread (ALSA).

Gemini Fast

Entiendo perfectamente lo frustrante que es encontrarse con un error de **"Dispositivo o recurso ocupado" (-16)**. Es como intentar entrar a una habitación y descubrir que alguien más ha bloqueado la puerta por dentro.

En el mundo de ALSA, esto significa que otro proceso ya tiene el control exclusivo de tu tarjeta de sonido y no la suelta para que `alsabat` pueda realizar su test.

Aquí tienes los pasos para identificar al "culpable" y liberar el recurso:

---

1. Identifica qué proceso está usando el sonido

El comando más efectivo para esto es `fuser`. Ejecútalo para ver qué programa tiene abierto el dispositivo de audio (generalmente el dispositivo 0):

```bash
fuser -v /dev/snd/pcmC0D0p
```

(Si tu tarjeta de sonido tiene otro número, cambia el `C0` por el que corresponda).

2. Sospechosos habituales

Casi siempre, el conflicto viene de un servidor de sonido de alto nivel que se ejecuta sobre ALSA. Los principales culpables suelen ser:

- **PipeWire:** El estándar moderno en la mayoría de distros actuales.

- **PulseAudio:** El estándar anterior, todavía muy común.
- **Navegadores:** Una pestaña de Chrome o Firefox con un video en pausa puede retener el dispositivo.

3. Soluciones rápidas

Opción A: Usar el "wrapper" de compatibilidad

En lugar de intentar que `alsabat` acceda directamente al hardware saltándose al servidor de sonido, intenta ejecutarlo a través de la capa de compatibilidad:

```bash
# Si usas PipeWire/PulseAudio
pasuspender -- alsabat
```

Esto pausará temporalmente el servidor de sonido, ejecutará `alsabat` y luego restaurará el audio.

Opción B: Forzar el cierre del proceso

Si `fuser` te mostró un PID (ID de proceso), puedes cerrarlo manualmente:

```bash
kill -9 [PID_del_proceso]
```

Opción C: Especificar el dispositivo en alsabat

A veces, ALSA intenta usar el dispositivo `default`, que está ocupado. Puedes intentar apuntar directamente al hardware físico usando el flag `-D`:

```bash
alsabat -D hw:0,0
```

¿Cómo saber qué servidor de sonido tengo?

Si no estás seguro de qué está corriendo en tu sistema, ejecuta: `pactl info` o `pw-dump`

¿Te gustaría que te ayude a interpretar la salida de alguno de estos comandos para decirte exactamente qué proceso detener?

2026-03-26 17:58:28 **You Asked**

> alsabat -D hw:0,0
alsa-utils version 1.2.15.2

Entering playback thread (ALSA).
Set parameter to device error: channel number: 1 hw:0,0:
Argumento inválido(-22)
Exit playback thread fail: -22
Entering capture thread (ALSA).

Gemini Thinking

Avanzamos un paso, pero ahora hemos chocado con una limitación física del hardware.

El error "**Argumento inválido (-22)**" al intentar configurar "**channel number: 1**" significa que tu tarjeta de sonido (o el driver) no soporta grabaciones o reproducciones en **Mono (1 canal)** de forma nativa. La mayoría de las tarjetas integradas modernas requieren **Stereo (2 canales)**.

Aquí tienes cómo solucionarlo y cómo verificar qué soporta exactamente tu hardware:

---

1. La solución directa: Forzar Stereo

Prueba a ejecutar el comando especificando 2 canales con el flag `-c 2`:

```bash
alsabat -D hw:0,0 -c 2
```

2. Si el error persiste (Frecuencia de muestreo)

A veces el hardware tampoco soporta la frecuencia por defecto (habitualmente 44100Hz o 48000Hz). Puedes intentar forzar una estándar:

```bash
alsabat -D hw:0,0 -c 2 -r 48000
```

---

3. ¿Cómo saber qué "nombres" y capacidades tiene tu hardware?

Si `hw:0,0` sigue fallando, es posible que ese no sea el índice correcto de tu salida de audio principal. Ejecuta estos comandos para mapear tus dispositivos:

- **Para ver dispositivos de reproducción:** `aplay -l`

- **Para ver dispositivos de captura (micrófono):** `arecord -l`

Ejemplo de salida:

> card **0**: PCH [HDA Intel PCH], device **0**: ALC269VC Analog...

Si tu tarjeta principal es la **card 1, device 0**, el comando debería ser `hw:1,0`.

---

4. ¿Por qué ocurre esto con `hw:0,0`?

Cuando usas `hw:X,Y`, le estás diciendo a ALSA: *"Habla directamente con los cables, no quiero intermediarios"*.

- **Ventaja:** Latencia mínima y sin interferencias de otros programas.
- **Desventaja:** El hardware es "picky" (exigente). Si el hardware no sabe procesar Mono, fallará.

Si usas el dispositivo **`plughw:0,0`** en lugar de `hw:0,0`, ALSA intentará convertir automáticamente el formato (por ejemplo, convertir de 1 a 2 canales) para que el hardware lo acepte:

```bash
alsabat -D plughw:0,0
```

¿Qué te devuelve el comando `aplay -l`? Con eso puedo decirte exactamente cuál es la ruta de tu hardware.

2026-03-26 17:59:16 **You Asked**

Playing generated audio sine wave
Entering capture thread (ALSA).
Get period size: 2752 buffer size: 22016
Recording ...
Playback completed.
Capture completed.

BAT analysis: signal has 65536 frames at 44100 Hz, 2 channels, 2 bytes per sample.

Channel 1 - Checking for target frequency 997,00 Hz
Amplitude: 31,5; Percentage: [0]
WARNING: Signal too weak!
Detected peak at 1,35 Hz of 23,51 dB
 Total 32,7 dB from 0,67 to 45,09 Hz

```
 WARNING: Found low peak 1,35 Hz, very close to DC
Detected peak at 46,43 Hz of 9,29 dB
 Total 32,8 dB from 46,43 to 48,45 Hz
 FAIL: Peak freq too low 46,43 Hz
Detected peak at 50,47 Hz of 9,17 dB
 Total 32,8 dB from 50,47 to 50,47 Hz
 FAIL: Peak freq too low 50,47 Hz
Detected peak at 997,26 Hz of 9,67 dB
 Total 32,8 dB from 997,26 to 997,26 Hz
 PASS: Peak detected at target frequency
Detected at least 4 signal(s) in total

Return value is -1003
[root@manjaro 2026-03-26 17:58:48 jueves ~]$
 > alsabat -D hw:0,0 -c 2 -r 48000
alsa-utils version 1.2.15.2

Entering playback thread (ALSA).
Get period size: 3008  buffer size: 24064
Playing generated audio sine wave
Entering capture thread (ALSA).
Get period size: 3008  buffer size: 24064
Recording ...
Playback completed.
Capture completed.

BAT analysis: signal has 65536 frames at 48000 Hz, 2 channels, 2
bytes per sample.

Channel 1 - Checking for target frequency 997,00 Hz
Amplitude: 29,3; Percentage: [0]
WARNING: Signal too weak!
Detected peak at 0,73 Hz of 22,65 dB
 Total 31,4 dB from 0,73 to 49,07 Hz
 WARNING: Found low peak 0,73 Hz, very close to DC
Detected peak at 50,54 Hz of 9,51 dB
 Total 31,5 dB from 50,54 to 53,47 Hz
 FAIL: Peak freq too low 50,54 Hz
Detected peak at 55,66 Hz of 9,33 dB
 Total 31,6 dB from 54,93 to 55,66 Hz
```

```
 FAIL: Peak freq too low 55,66 Hz
Detected peak at 64,45 Hz of 9,52 dB
 Total 31,9 dB from 57,13 to 65,92 Hz
 FAIL: Peak freq too low 64,45 Hz
Detected peak at 68,85 Hz of 9,17 dB
 Total 32,0 dB from 67,38 to 69,58 Hz
 FAIL: Peak freq too low 68,85 Hz
Detected peak at 71,04 Hz of 9,11 dB
 Total 32,0 dB from 71,04 to 71,04 Hz
 FAIL: Peak freq too low 71,04 Hz
Detected peak at 76,17 Hz of 9,06 dB
 Total 32,0 dB from 75,44 to 76,17 Hz
 FAIL: Peak freq too low 76,17 Hz
Detected peak at 77,64 Hz of 9,33 dB
 Total 32,1 dB from 77,64 to 80,57 Hz
 FAIL: Peak freq too low 77,64 Hz
Detected peak at 82,76 Hz of 9,06 dB
 Total 32,2 dB from 82,03 to 83,50 Hz
 FAIL: Peak freq too low 82,76 Hz
Detected peak at 84,96 Hz of 9,11 dB
 Total 32,2 dB from 84,96 to 85,69 Hz
 FAIL: Peak freq too low 84,96 Hz
Detected at least 10 signal(s) in total

Return value is -1003
[root@manjaro 2026-03-26 17:58:57 jueves ~]$
 > alsabat -D plughw:0,0
alsa-utils version 1.2.15.2

Entering playback thread (ALSA).
Get period size: 2752  buffer size: 22016
Playing generated audio sine wave
Entering capture thread (ALSA).
Get period size: 2752  buffer size: 22016
Recording ...
Playback completed.
Capture completed.

BAT analysis: signal has 65536 frames at 44100 Hz, 1 channels, 2
bytes per sample.
```

```
Channel 1 - Checking for target frequency 997,00 Hz
Amplitude: 16,2; Percentage: [0]
WARNING: Signal too weak!
Detected peak at 1,35 Hz of 19,78 dB
 Total 26,2 dB from 0,67 to 4,71 Hz
 WARNING: Found low peak 1,35 Hz, very close to DC
Detected peak at 6,06 Hz of 16,20 dB
 Total 28,1 dB from 6,06 to 14,13 Hz
 WARNING: Found low peak 6,06 Hz, very close to DC
Detected peak at 16,15 Hz of 10,23 dB
 Total 28,2 dB from 16,15 to 16,15 Hz
 FAIL: Peak freq too low 16,15 Hz
Detected peak at 17,50 Hz of 8,53 dB
 Total 28,2 dB from 17,50 to 17,50 Hz
 FAIL: Peak freq too low 17,50 Hz
Detected peak at 18,84 Hz of 9,31 dB
 Total 28,3 dB from 18,84 to 18,84 Hz
 FAIL: Peak freq too low 18,84 Hz
Detected peak at 22,21 Hz of 9,19 dB
 Total 28,4 dB from 21,53 to 22,21 Hz
 FAIL: Peak freq too low 22,21 Hz
Detected peak at 23,55 Hz of 7,62 dB
 Total 28,4 dB from 23,55 to 23,55 Hz
 FAIL: Peak freq too low 23,55 Hz
Detected peak at 24,90 Hz of 8,41 dB
 Total 28,5 dB from 24,90 to 24,90 Hz
 FAIL: Peak freq too low 24,90 Hz
Detected peak at 26,24 Hz of 7,73 dB
 Total 28,5 dB from 26,24 to 26,24 Hz
 FAIL: Peak freq too low 26,24 Hz
Detected peak at 27,59 Hz of 8,28 dB
 Total 28,6 dB from 27,59 to 27,59 Hz
 FAIL: Peak freq too low 27,59 Hz
Detected at least 10 signal(s) in total

Return value is -1003
```

Gemini Thinking

Los resultados que estás obteniendo muestran que `alsabat` se está ejecutando correctamente a nivel de software, pero **no está "escuchando" nada de lo que está reproduciendo**.

El error `-1003` y los mensajes de "**Signal too weak**" indican que el hilo de captura (micrófono/entrada) solo está grabando ruido de fondo o silencio, en lugar de la onda senoidal de 997 Hz que el hilo de reproducción está emitiendo.

Aquí te explico qué está pasando y cómo arreglarlo:

---

1. El problema: Falta el "Loopback" (Bucle)

`alsabat` funciona bajo la premisa de que lo que sale por los altavoces vuelve a entrar por el micrófono para ser analizado.

- **Lo que detectas:** Esos picos de **50 Hz** o **1.35 Hz** son ruido eléctrico de la fuente de alimentación o interferencias (el famoso "hum" de la corriente alterna).
- **Lo que falta:** El tono de 997 Hz es casi inexistente en la grabación.

2. Cómo solucionarlo

A. El método físico (Cable Loopback)

Si estás probando hardware real, necesitas conectar un cable **Jack de 3.5mm macho a macho** desde la salida de auriculares (output) a la entrada de línea o micrófono (input) de tu tarjeta de sonido.

B. El método por Software (Mezclador ALSA)

Es posible que tu tarjeta tenga una ruta interna de loopback desactivada. Abre el mezclador:

```bash
alsamixer
```

1. Pulsa `F6` para seleccionar tu tarjeta de sonido.
2. Pulsa `F5` para ver todos los controles.
3. Busca canales llamados "**Loopback**", "**Mix**", o "**Stereo Mix**" y asegúrate de que estén activados (Enabled) y con volumen.
4. Asegúrate de que el canal "**Capture**" no esté muteado y tenga ganancia.

C. Usar el módulo `snd-aloop` (Bucle virtual)

Si solo quieres probar si el sistema de audio funciona sin cables físicos, puedes usar el driver de bucle virtual de ALSA:

```bash
```

```
sudo modprobe snd-aloop
```

Esto creará una tarjeta de sonido virtual. Luego identifica con `aplay -l` qué número de tarjeta se le asignó y úsala en `alsabat`.

---

3. Diagnóstico de Niveles

Antes de volver a lanzar `alsabat`, comprueba si el sistema detecta sonido de forma genérica. Prueba a grabar un par de segundos y mira si hay señal:

```bash
# Graba 2 segundos de la entrada hardware
arecord -D hw:0,0 -d 2 -f S16_LE -r 44100 -c 2 test.wav
```

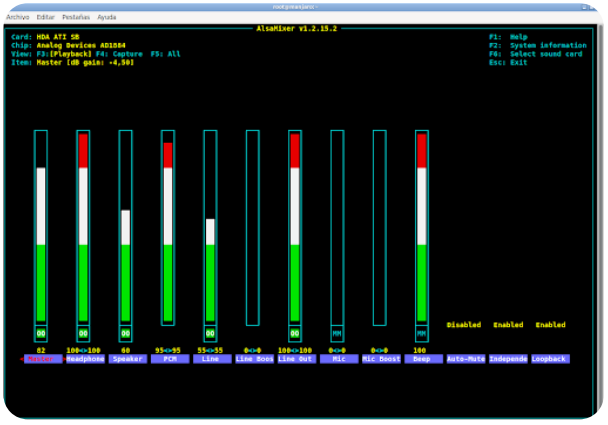
Luego intenta reproducirlo. Si escuchas solo estática o silencio total, el problema es la configuración de los niveles de entrada/ganancia en **Alsamixer**.

Resumen de los errores en tu log:

- **FAIL: Peak freq too low 50,54 Hz:** Esto es ruido de la red eléctrica (50Hz en Europa/muchos países). `alsabat` lo detecta porque es más fuerte que la señal de prueba.
- **WARNING: Signal too weak!:** La amplitud grabada es ínfima (aprox. 16-30 en una escala donde 32768 es el máximo).

¿Tienes posibilidad de conectar un cable físico entre la salida y la entrada, o prefieres que intentemos configurar un puente virtual (Loopback) por software?

2026-03-26 18:09:34 **You Asked**



No funciona todavía.

Gemini Thinking

¡Gracias por la captura! Es superútil. Veo que tienes el chip **Analog Devices AD1884** y, lo más importante, veo que al final a la derecha dice `Loopback: Enabled`.

Eso es un gran avance, pero hay un detalle clave: estamos viendo la pestaña de **Reproducción (F3)**. El problema es que el sonido no está llegando a la "grabadora" interna.

Para que `alsabat` funcione, necesitamos configurar la parte de **Captura**. Sigue estos pasos en esa misma pantalla:

1. Cambia a la vista de Captura

Pulsa la tecla `F4` en tu teclado. Verás que las barras cambian.

2. Lo que debes buscar en la pestaña Capture:

- **Barra "Capture":** Asegúrate de que no esté en cero. Súbela con las flechas hasta un nivel alto (70-80).
- **Activación:** Debajo de la barra de "Capture", debe aparecer la palabra `CAPTURE` en rojo (o letras `L R`). Si no aparece, pulsa la **Barra Espaciadora** para activarla.
- **Input Source (Fuente de entrada):** Busca si hay una opción que diga "Input Source" o "Capture Source". Asegúrate de que **NO** esté seleccionada la opción "Mic" (Micrófono). Si te deja elegir **"Mix"** o **"Stereo Mix"**, elige esa.

---

3. Prueba este comando de nuevo

Una vez que hayas subido el volumen de captura en `F4`, vuelve a lanzar el test usando el dispositivo `plughw` para evitar líos de canales:

```bash
alsabat -D plughw:0,0
```

¿Por qué sigue fallando si el Loopback está "Enabled"?

En el chip AD1884, a veces el switch de "Loopback" en la pestaña de reproducción solo sirve para escucharte a ti mismo por los altavoces, pero no envía la señal de vuelta al bus de grabación.

Si tras configurar el `F4` (Capture) sigue dándote "Signal too weak", lo más probable es que ese hardware **necesite un cable físico** (unir la salida de audio verde con la entrada azul/rosa con un cable jack-jack) para completar el circuito.

¿Puedes pasarme una captura de lo que ves al pulsar F4? Así podré confirmarte si la configuración de entrada es la correcta.

2026-03-26 18:10:17 **You Asked**

¿Cómo reparo el asoundrc?

Gemini Thinking

El archivo `.asoundrc` (ubicado en tu carpeta personal `~/.asoundrc`) o su equivalente global (`/etc/asound.conf`) es el "cerebro" que le dice a ALSA cómo organizar las entradas y salidas de audio.

Si estás teniendo errores de "Recurso ocupado" o problemas de ruteo, lo mejor es **resetearlo** o crear uno que use un mezclador por software para que varios programas puedan usar el audio a la vez.

Aquí tienes los pasos para "repararlo" o reconstruirlo:

---

1. Haz una copia de seguridad (Por si acaso)

Antes de borrar nada, guarda lo que tienes:

```bash
mv ~/.asoundrc ~/.asoundrc.bak
```

2. Crea un archivo nuevo y funcional

Para evitar el error de "recurso ocupado" y asegurarte de que el audio fluya bien, abre el editor:

```bash
nano ~/.asoundrc
```

Pega esta configuración básica. Esta configuración define un dispositivo **"dmix"** (mezclador de salida) y **"dsnoop"** (mezclador de entrada), lo que permite que el hardware sea compartido:

```text
pcm.!default {
    type asym
    playback.pcm "plug:dmix"
    capture.pcm "plug:dsnoop"
```

```
}

pcm.dmix_device {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"    # <--- Asegúrate de que este es tu ID de tarjeta
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 4096
        rate 44100
    }
}

ctl.!default {
    type hw
    card 0
}
```

> **Nota Crítica:** En la línea `pcm "hw:0,0"`, el primer `0` es el número de tu tarjeta. Si `aplay -l` te dice que tu tarjeta es la **1**, cambia ese número a `hw:1,0`.

3. Reinicia el subsistema de audio

No necesitas reiniciar la PC, solo forzar a ALSA a leer los cambios:

```bash
alsactl nrestore
```

(O simplemente intenta ejecutar `alsabat` de nuevo).

---

4. ¿Cómo "reparar" si el archivo está corrupto?

Si el sistema se comporta de forma extraña, a veces la mejor reparación es **empezar de cero**. ALSA funciona perfectamente sin un archivo `.asoundrc` (usará los valores de fábrica por defecto).

Si borras el archivo y el error persiste, el problema no está en la configuración del usuario, sino en el **Kernel** o en que **PipeWire/PulseAudio** han tomado el control exclusivo del hardware.

5. Configuración para `alsabat` (Loopback Virtual)

Si tu intención es que `alsabat` pase el test sin cables físicos, podrías añadir un dispositivo de loopback a tu `asoundrc`, pero es más limpio cargar el módulo del kernel:

```bash
```

```
sudo modprobe snd-aloop
```

Esto te creará una tarjeta nueva (probablemente la `hw:1,0` o `hw:2,0`). Si haces el test contra esa tarjeta virtual, `alsabat` debería dar **PASS** inmediatamente porque la salida está conectada electrónicamente a la entrada.

¿Qué te sale ahora al ejecutar `aplay -l`? Pásame ese dato para confirmarte si el `hw:0,0` de tu configuración es el correcto o si debemos apuntar a otro índice.